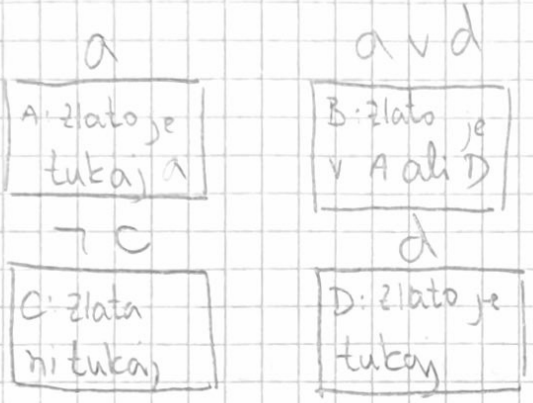
DSV 1.

1.

2. ZAMUDU 1 URO GLEJ NAPREJ!

3.

4.



Natanko ena od izjav je pravilna. Natanko ena stranja vsebuje zlato. Kje je zlato?

1 NAČIN: Če je izjava A pravilna, je pravilna tudi B. PROTISLOVJE. Isto velja za D. Torej A in D sta napačni izjavi in v A in D ni zlata. Torej je B napačna. Zato je C pravilna, zato zlato ni v C. Torej je zlato v B.

2 NAČIN

a = zlato je v A

b = -11- B

c = -11- C

d = -11- D

	a	b	c	d	A: a	B: a v d	C: ¬ C	D: d
	1	0	0	0	1	1	1	0
ker je samo 1 pravilna	0	1	0	0	0	0	1	0
	0	0	1	0	0	0	0	0
	0	0	0	1	0	1	1	1

natanko 1 res (vrstica z natanko eno enko)

Izjava C je pravilna ← pravilen je b → zlato je v B

5 Vitezi vedno govorijo resnico.
Oprode vedno lažejo } nihče ne more reči, da je oproda

A : ... (nismo dobili)
B : A je oproda ~ 0
C : B laže ~ 1

Kaj so?

Noben prebivalec otoka ne more trditi, da je oproda, torej B laže → B je oproda, torej C govori resnico → C je vitez. Za A ne vemo.

a = A je vitez
b = B -11-
c = C -11-

$B \sim 0$ → protislovje

$B \nsim \neg a$

a	b	c	A	B	$C \sim \neg b$
0	0	0		0	1
0	0	1		0	1
0	1	0		0	0
0	1	1		0	0
1	0	0		0	1
1	0	1		0	1
1	1	0		0	0
1	1	1		0	0

001 ali 101
B je oproda, C je vitez.

⑦ A: $\neg(a \Leftrightarrow b) \vee \neg(a \Leftrightarrow c)$

B: 2 ali 3 sprode

C: rad imam čokolado

Ali ima C rad čokolado?

a	b	c	A	B	C
0	0	0	0	1	
0	0	1	1	1	
0	1	0	1	1	
0	1	1	1	0	
1	0	0	1	1	
1	0	1	1	0	1 → C ima rad čokolade
1	1	0	1	0	
1	1	1	0	0	

(1)

$p, q, r, s \sim ?$

$A, B, C \sim ?$

p: negacija tavtologije je nevtralen. 0

q: konjunkcija tavtologije in nevtralnega izraza je nevtralen izraz 1

r: disjunkcija tavtologije in nevtralnega izraza je nevtralen izraz. 0

s: če je izraz I_1 protislovje in I_2 nevtralen izraz, potem je $I_1 \Rightarrow I_2$ tavtologija. 1

A: $p \vee q \wedge r \vee \neg s$

0 1 0 0 $A \sim 0$

0

0

$\underline{\underline{0}}$

B: $p \Leftrightarrow q \vee r \Rightarrow s$

0 1 0 1 $B \sim 0$

1

1

$\underline{\underline{0}}$

C: $(r \Rightarrow \neg q) \vee \neg(\neg r \Rightarrow q)$

0 0 1 1 $C \sim 1$

1 1

0

$\underline{\underline{1}}$

Tavtologija, protislovje ali nevtralen

② a) $(p \vee q) \Rightarrow (p \wedge q)$ NEVTRALEN

b) $(\neg p \wedge q) \Leftrightarrow \neg(q \Rightarrow p)$

p	q	$(\neg p \wedge q)$	$\Leftrightarrow$	$\neg(q \Rightarrow p)$
0	0	1 0	1	0 1
0	1	1 1	1	1 0
1	0	0 0	1	0 1
1	1	0 0	1	0 1

TAVTOLOGIJA

c)

p	q	$\neg(p \vee \neg q)$	$\Leftrightarrow$	$(p \Leftrightarrow \neg q)$
0	0	0 1 1	1	0 1
0	1	1 0 0	1	1 0
1	0	0 1 1	0	1 1
1	1	0 1 0	1	0 0

NEVTRALEN

f)

p	q	r	$(p \wedge q \wedge r)$	$\Rightarrow$	$\neg(p \Rightarrow \neg(r \wedge q))$
0	0	0	0	1	0 1 1 0
0	0	1	0	1	0 1 1 0
0	1	0	0	1	0 1 1 0
0	1	1	0	1	0 1 0 1
1	0	0	0	1	0 1 1 0
1	0	1	0	1	0 1 1 0
1	1	0	0	1	0 1 1 0
1	1	1	1	1	0 0 0 1

TAVTOLOGIJA

g)

p	q	r	$\neg(p \wedge q)$	$\Leftrightarrow$	$((r \Rightarrow q) \vee (\neg r \Rightarrow p))$
0	0	0	1 0	1	1 1 1 0
0	0	1	1 0	1	0 1 0 1
0	1	0	1 0	1	1 1 1 0
0	1	1	1 0	1	1 0 1 1
1	0	0	1 0	1	1 1 0 1
1	0	1	1 0	1	1 0 1 1
1	1	0	0 1	1	1 1 1 1
1	1	1	0 1	0	1 1 0 1

NEVTRALEN

③

A: Če P ali R študirata računalništvo, potem S ne študira računalništva.

B: Če P ali S ne študirata računalništva, potem R študira računalništvo.

C: P in R ali oba študirata računalništvo, ali pa nobeden ne študira računalništva.

p: Peter študira računalništvo.
r: Rok študira računalništvo.
s: Simon študira računalništvo.

Kdo študira računalništvo?

A: $p \vee r \Rightarrow \neg s \sim 1$

B: $\neg p \vee \neg r \Rightarrow r$

De Morgan

$\neg(p \wedge s) \Rightarrow r \sim 1$

C: $(p \wedge r) \wedge (\neg p \wedge \neg r)$

$(p \wedge s) \wedge \neg(p \vee r)$ ✗

$p \Leftrightarrow r \sim 1$

potem: ① $p \sim r \sim 1$ ali ② $p \sim r \sim 0$

A: ① $1 \vee 1 \Rightarrow \neg s$

$1 \Rightarrow \neg s$

$\neg s \sim 1$

torej: $s \sim 0$

② $0 \vee 0 \Rightarrow \neg s$

$0 \Rightarrow \neg s$ (to bo vedno prav)

torej $A_2 \sim 1$

B:

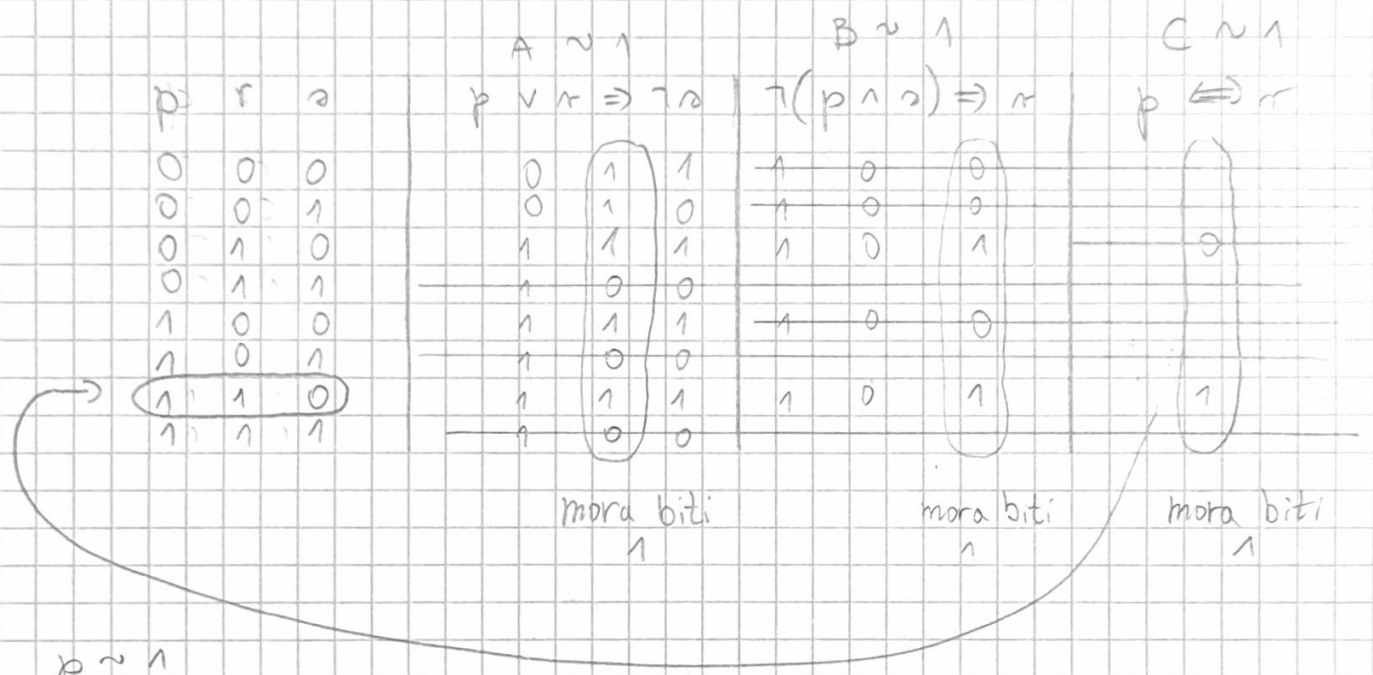
① $\underbrace{\neg(1 \wedge 2) \Rightarrow 1}$ $B_1 \sim 1$

to bo vedno prav

② $\neg(0 \wedge 2) \Rightarrow 0$

$\neg 0 \Rightarrow 0$ $B_2 \sim 0$

$1 \Rightarrow 0$



$p \sim 1$

$r \sim 1$

$2 \sim 0$

De Morganovi zakoni:

I. II.

$\neg(p \wedge q) \sim \neg p \vee \neg q$

			I.			II.
p	q	$p \wedge q$	$\neg(p \wedge q)$	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \vee \neg q$
0	0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	1	0	1
1	0	0	1	0	1	1
1	1	1	0	0	0	0

EKVIVALENTNO

$\neg(p \vee q) \sim \neg p \wedge \neg q$

Simon – s
Urban – u
Tomaž – t
Zoran – z

$z \vee u \Rightarrow s \wedge \neg t$

$u \Rightarrow z \wedge t$

$t \Rightarrow \neg s \vee \neg z$

$z \vee u \Rightarrow s \wedge \neg t$

s	u	t	z	
0	0	0	0	
0	0	0	1	
0	0	1	0	
0	0	1	1	
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	
1	1	0	1	
1	1	1	0	
1	1	1	1	

VAJE 1

② a)

p	q	¬(p ⇒ (¬p ∨ q))	⟺	(p ⇒ q)
0	0	0 1 1 1		1
0	1	0 1 1 1		1
1	0	1 0 0 0		0
1	1	0 1 0 1		1

PROTISLOVJE

e)

p	q	(p ⟺ q) ⇒ (q ⇒ (p ⇒ ¬q))
0	0	1 1 1 1 1
0	1	0 1 1 1 0
1	0	0 1 1 1 1
1	1	1 0 0 0 0

NEVTRALNO

⑥

A : Jaz sem oproda, ali pa je on vitez.

to ni mogoče ⇒ to je res

↳ zato, ker je to resnica sta obadva viteza.

a = A je vitez

b = B je vitez

A ~ 1

a	b	¬a ∨ b
0	0	1 1 ✓
0	1	1 1 ✓
1	0	0 0 ✓
1	1	0 ①

A: Vsi smo oprode. ∨ 0 } vsaj 1 je vitez

B: Natanko eden od nas je vitez } vitez , C je oprda

a = A je vitez

b = B je vitez

c = C je vitez.

A : oprda
B : vitez
C : oprda

a	b	c	A ∼ 0 ¬A ∧ ¬B ∧ ¬C	B ∼ 1 A ∨ B ∨ C
0	0	0	(1)	(0)
0	0	1	0	(1) ✓
0	1	0	0	1
0	1	1	0	(1)
1	0	0	0	(1)
1	0	1	0	(1)
1	1	0	0	(1)
1	1	1	0	(1)

(8.)

A: Vsi smo vitezi.

B: Anže je oprda, prav tako je oprda Cene ali Dare

C: Ali je anže vitez ali pa je Dare vitez, ne pa oba

D: Če je Bine vitez, sem jaz oprda.

A : OPRODA
B : VITEZ
C : OPRODA
D : VITEZ

a = A je vitez
b = -11-
c = -11-
d = -11-

B ∼ 1

De morg.

a	b	c	d	A ⇔ a∧b∧c∧d	¬a ∧ ¬(c∧d)	a ∨ d	b ⇒ ¬d
0	0	0	0	0	1 1 1 0	(1)	
0	0	0	1	0	1 1 1 0	1	1
0	0	1	0	0	1 1 1 0	(1)	
0	0	1	1	0	1 (0) 0 1		
0	1	0	0	0	1 1 1 0	(1)	
0	1	0	1	0	1 1 1 0	1	1
0	1	1	0	0	1 1 1 0	(1)	
0	1	1	1	0	1 (1) 0 1		
1	0	0	0	(1)			
1	0	0	1	(1)			
1	0	1	0	(1)			
1	0	1	1	(1)			
1	1	0	0	(1)			
1	1	0	1	(1)			
1	1	1	0	(1)			
1	1	1	1	(1)			